

TUGAS BASIS DATA
Latihan *Join* dan *SubQuery*



Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Peminatan Basis Data

Dosen Pengampu: Ibu Khadijah, S.Kom., M.Sc.

Disusun oleh:

Dhandy Syahmai Pattiasina

24010122140103

DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2025

LATIHAN JOIN

Selesaikan query berikut menggunakan JOIN untuk menggabungkan tabel-tabelnya.

1. Tampilkan data buku yang terbit dari kota Semarang dan berasal dari kategori 'Matematika'. Informasi yang ditampilkan berupa ID buku, judul buku, tahun, nama penerbit, kota penerbit, nama penulis, nama kategori, dan deskripsi rak. Tampilkan secara terurut menurun berdasarkan tahun terbit buku dan terurut menaik (A-Z) berdasarkan nama penulis.

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT b.id_buku, b.judul, b.tahun, p.nama AS nama_penerbit, p.kota AS kota_penerbit FROM buku b JOIN penerbit p ON b.id_penerbit = p.id_penerbit JOIN kategori k ON b.id_kategori = k.id_kategori WHERE p.kota = 'Semarang' AND k.nama = 'Matematika';
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

id_buku	judul	tahun	nama_penerbit	kota_penerbit
B002	Matematika	2019	Erlangga	Semarang

2. Tampilkan data penulis beserta buku yang telah ditulisnya yang diurutkan berdasarkan nama penulis dari A-Z. Informasi yang ditampilkan berupa Nomor KTP penulis, nama penulis, judul buku, nama penerbit, dan kota terbit.

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0008 seconds.) [nama_lengkap: ANDI SAPUTRA... - SITI NURHALIZA...]

```
SELECT penulis.no_ktp, penulis.nama_lengkap, buku.judul, penerbit.nama AS nama_penerbit, penerbit.kota FROM penulis JOIN buku_penulis ON penulis.no_ktp = buku_penulis.id_penulis JOIN buku ON buku_penulis.id_buku = buku.id_buku JOIN penerbit ON buku.id_penerbit = penerbit.id_penerbit ORDER BY penulis.nama_lengkap ASC;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

no_ktp	nama_lengkap	judul	nama_penerbit	kota
3276011206850123	Andi Saputra	Laskar Pelangi	Gramedia	Jakarta
3379010301780234	Budi Santoso	Teknologi Komputasi	Deepublish	Yogyakarta
3176030912920337	Dedi Kurniawan	Sejarah Indonesia	Bukunesia	Malang
3471015880890291	Lina Marlina	Hidup Bahagia Menurut Islam	Mizan	Bandung
3178020650390045	Siti Nurhaliza	Matematika	Erlangga	Semarang

3. Tampilkan data buku beserta penulisnya yang diurutkan berdasarkan judul buku dari A-Z dan nama penulis dari A-Z. Informasi yang ditampilkan berupa ID buku, judul buku, Nomor KTP penulis, nama penulis.

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0005 seconds.) [judul: HIDUP BAHAGIA MENURUT ISLAM... - TEKNOLOGI KOMPUTASI...] [nama_lengkap: LINA MARLINA... - BUDI SANTOSO...]

```
SELECT buku.id_buku, buku.judul, penulis.no_ktp, penulis.nama_lengkap FROM buku JOIN buku_penulis ON buku.id_buku = buku_penulis.id_buku JOIN penulis ON buku_penulis.id_penulis = penulis.no_ktp ORDER BY buku.judul ASC, penulis.nama_lengkap ASC;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

id_buku	judul	no_ktp	nama_lengkap
B004	Hidup Bahagia Menurut Islam	3471015880890291	Lina Marlina
B001	Laskar Pelangi	3276011206850123	Andi Saputra
B002	Matematika	3178020650390045	Siti Nurhaliza
B005	Sejarah Indonesia	3176030912920337	Dedi Kurniawan
B003	Teknologi Komputasi	3379010301780234	Budi Santoso

4. Tampilkan semua data penulis beserta bukunya (jika ada) termasuk penulis yang belum menulis satu buku pun.

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0021 seconds.) [nama_lengkap: ANDI SAPUTRA... - SITI NURHALIZA...]

```
SELECT penulis.no_ktp, penulis.nama_lengkap, buku.judul FROM penulis LEFT JOIN buku_penulis ON penulis.no_ktp = buku_penulis.id_penulis LEFT JOIN buku ON buku_penulis.id_buku = buku.id_buku ORDER BY penulis.nama_lengkap ASC;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

no_ktp	nama_lengkap	judul
3276011206850123	Andi Saputra	Laskar Pelangi
3379010301780234	Budi Santoso	Teknologi Komputasi
3176030912920337	Dedi Kurniawan	Sejarah Indonesia
3471015880890291	Lina Marlina	Hidup Bahagia Menurut Islam
3178020650390045	Siti Nurhaliza	Matematika

5. Tampilkan semua data kategori beserta buku di dalam katagori tersebut (jika ada) termasuk kategori yang tidak memiliki satu buku pun.

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0018 seconds.) [nama: AGAMA... - TEKNOLOGI...] [judul: HIDUP BAHAGIA MENURUT ISLAM... - TEKNOLOGI KOMPUTASI...]

```
SELECT kategori.id_kategori, kategori.nama, buku.judul FROM kategori LEFT JOIN buku ON kategori.id_kategori = buku.id_kategori ORDER BY kategori.nama ASC, buku.judul ASC;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

id_kategori	nama	judul
K004	Agama	Hidup Bahagia Menurut Islam
K001	Fiksi	Laskar Pelangi
K002	Matematika	Matematika
K005	Sejarah	Sejarah Indonesia
K003	Teknologi	Teknologi Komputasi

LATIHAN SUBQUERY

1. Tampilkan nama kategori dan jumlah buku dalam tiap kategori, **hanya untuk kategori yang memiliki lebih dari 2 buku.**

```
MariaDB [perpustakaan]> INSERT INTO buku(id_buku, judul, tahun, id_penerbit, jml_hal, sinopsis, id_kategori, jml_eksemplar, jml_tersedia, id_rak, tg_l_input)
-> VALUES('B006','Negeri Menara','2009','P001','420','Sebuah negeri misterius yang berada di sebuah menara','K001','6','5','R001','2025-06-01'),
-> ('B007','Sang Pemimpi','2007','P001','410','Lanjutan kisah Laskar Pelangi','K001','8','7','R001','2025-06-01');
Query OK, 2 rows affected (0.074 sec)
```

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0021 seconds.)

```
SELECT id_kategori, COUNT(*) AS jumlah_buku FROM buku GROUP BY id_kategori;
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

id_kategori	jumlah_buku
K001	3
K002	1
K003	1
K004	1
K005	1

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0036 seconds.)

```
SELECT kategori.nama, jumlah_per_kategori.jumlah_buku FROM ( SELECT id_kategori, COUNT(*) AS jumlah_buku FROM buku GROUP BY id_kategori ) AS
jumlah_per_kategori JOIN kategori ON kategori.id_kategori = jumlah_per_kategori.id_kategori WHERE jumlah_per_kategori.jumlah_buku > 2;
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

nama	jumlah_buku
Fiksi	3

2. Tampilkan semua penulis yang **pernah menulis buku yang diterbitkan oleh penerbit di kota 'Yogyakarta'.**

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0071 seconds.)

```
SELECT id_buku FROM buku JOIN penerbit ON buku.id_penerbit = penerbit.id_penerbit WHERE penerbit.kota = 'Yogyakarta';
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

id_buku
B003

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0084 seconds.)

```
SELECT DISTINCT penulis.nama_lengkap FROM penulis JOIN buku_penulis ON penulis.no_ktp = buku_penulis.id_penulis WHERE buku_penulis.id_buku IN (
SELECT id_buku FROM buku JOIN penerbit ON buku.id_penerbit = penerbit.id_penerbit WHERE penerbit.kota = 'Yogyakarta' );
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

nama_lengkap
Budi Santoso

3. Tampilkan **nama penulis** yang menulis buku **terbanyak**.

```
MariaDB [perpustakaan]> INSERT INTO buku_penulis (id_buku, id_penulis)
-> VALUES ('B007', '3276011206850123');
Query OK, 1 row affected (0.034 sec)
```

Your SQL query has been executed successfully.

```
SELECT COUNT(*) FROM buku_penulis GROUP BY id_penulis ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

Extra options

COUNT(*)

2

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0090 seconds.)

```
SELECT penulis.nama_lengkap FROM penulis JOIN buku_penulis ON penulis.no_ktp = buku_penulis.id_penulis GROUP BY penulis.no_ktp HAVING COUNT(*) = (
SELECT COUNT(*) FROM buku_penulis GROUP BY id_penulis ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1 );
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

nama_lengkap

Andi Saputra

4. Tampilkan semua kategori buku yang tidak memiliki buku sama sekali.

```
MariaDB [perpustakaan]> INSERT INTO kategori (id_kategori, nama, deskripsi)
-> VALUES ('K006', 'Seni', 'Buku tentang seni dan kreativitas');
Query OK, 1 row affected (0.024 sec)
```

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0009 seconds.)

```
SELECT k.id_kategori, k.nama, k.deskripsi FROM kategori k WHERE k.id_kategori NOT IN ( SELECT b.id_kategori FROM buku b );
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows:

Extra options

	id_kategori	nama	deskripsi
☐ Edit K006	K006	Seni	Buku tentang seni dan kreativitas

5. Tampilkan **nama penerbit** dan **ID penerbit** yang diterbitkan, hanya untuk penerbit yang menerbitkan buku dengan lebih dari 100 halaman.

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT DISTINCT id_penerbit FROM buku WHERE jml_hal > 100;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Sort by key: None

Extra options

	id_penerbit
☐ Edit P001	P001
☐ Edit P002	P002
☐ Edit P003	P003
☐ Edit P004	P004
☐ Edit P005	P005

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0014 seconds.)

```
SELECT nama, id_penerbit FROM penerbit WHERE id_penerbit IN ( SELECT DISTINCT id_penerbit FROM buku WHERE jml_hal > 100 );
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	nama	id_penerbit
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Gramedia	P001
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Erlangga	P002
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Deepublish	P003
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Mizan	P004
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	Bukunesia	P005

6. Tampilkan judul buku dan jumlah halaman untuk buku-buku yang memiliki jumlah halaman **di atas rata-rata** seluruh buku. Gunakan SELECT FROM (SELECT...).

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0014 seconds.)

```
SELECT AVG(jml_hal) AS rata_rata_halaman FROM buku;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

rata_rata_halaman

367.2857

Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0046 seconds.)

```
SELECT judul, jml_hal FROM ( SELECT judul, jml_hal FROM buku ) AS semua_buku WHERE semua_buku.jml_hal > ( SELECT AVG(jml_hal) FROM buku );
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

judul	jml_hal
Laskar Pelangi	529
Sejarah Indonesia	400
Negeri Menara	420
Sang Pemimpi	410

7. Tampilkan nama penulis dan jumlah buku yang ditulis, **urutkan dari yang terbanyak**. Gunakan subquery untuk menghitung jumlah buku per penulis.

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0014 seconds.)

```
SELECT id_penulis, COUNT(*) AS jumlah_buku FROM buku_penulis GROUP BY id_penulis;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

id_penulis	jumlah_buku
3176030912920337	1
3178020650390045	1
3276011206850123	2
3379010301780234	1
3471015880890291	1

✓ Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0020 seconds.) [jumlah_buku: 2... - 1...]

```
SELECT penulis.nama_lengkap, jumlah_buku_per_penulis.jumlah_buku FROM ( SELECT id_penulis, COUNT(*) AS jumlah_buku FROM buku_penulis GROUP BY id_penulis ) AS jumlah_buku_per_penulis JOIN penulis ON penulis.no_ktp = jumlah_buku_per_penulis.id_penulis ORDER BY jumlah_buku_per_penulis.jumlah_buku DESC;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

nama_lengkap	jumlah_buku
Andi Saputra	2
Siti Nurhaliza	1
Dedi Kurniawan	1
Lina Marlina	1
Budi Santoso	1

8. Tampilkan semua kategori dan jumlah buku per kategori, urutkan dari jumlah buku terbanyak ke yang paling sedikit. Gunakan subquery SELECT FROM (SELECT...).

✓ Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT id_kategori, COUNT(*) AS jumlah_buku FROM buku GROUP BY id_kategori;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

id_kategori	jumlah_buku
K001	3
K002	1
K003	1
K004	1
K005	1

✓ Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0016 seconds.) [jumlah_buku: 3... - 1...]

```
SELECT kategori.nama, jumlah_per_kategori.jumlah_buku FROM ( SELECT id_kategori, COUNT(*) AS jumlah_buku FROM buku GROUP BY id_kategori ) AS jumlah_per_kategori JOIN kategori ON kategori.id_kategori = jumlah_per_kategori.id_kategori ORDER BY jumlah_per_kategori.jumlah_buku DESC;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

nama	jumlah_buku
Fiksi	3
Teknologi	1
Sejarah	1
Matematika	1
Agama	1